Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · ESTIMACIONES CON EL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Se sabe que $f(1) = 10$ y que $f'(x) \geq 2$ para todo $x \in [1, 4]$. ¿Cuál es el menor valor posible de $f(4)$?

A) 12

B) 18

C) 8

D) 16

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 TVM

$f(4) - f(1) = f'(c)(4 - 1) = 3f'(c)$.

2 Cota

$f'(c) \geq 2 \Rightarrow f(4) - 10 \geq 6$.

3 Resultado

$f(4) \geq 16$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma 2 una sola vez, sin multiplicar por la longitud $4 - 1 = 3$.

B) Multiplica por 4 en vez de por 3.

C) Resta en vez de sumar.

Idea clave. Una cota de f' acota cuánto puede cambiar f: Δf = f'(c)·Δx.